CAPÍTULO 52 - PUERTAS

TABLA DE CONTENIDOS

GENERAL **52-1**
PUERTA DE TRIPULACIÓN **52-2**
PUERTAS DE PARACAIDISTAS **52-4**
PUERTA DE EMERGENCIA **52-7**
VENTANAS DESLIZANTES **52-9**
RAMPA Y PORTALÓN (COMPUERTAS DE CARGA) **52-11**
PUERTA DE CABINA **52-16**
AVISOS DE PUERTAS EXTERIORES **52-16**
COMPUERTAS DEL TREN DE MORRO **52-18**

LISTA DE FIGURAS

52-1 Puertas - Componentes 52-1
52-2 Puerta de Tripulación - Componentes 52-2
52-3 Puerta de Tripulación - Controles e Indicadores 52-3
52-4 Puerta de Paracaidistas - Componentes 52-4
52-5 Puertas de Paracaidistas - Controles e Indicadores.....52-6
52-6 Puerta de Emergencia-Componentes.....52-7
52-7 Puerta de Emergencia - Controles e Indicadores.....52-8
52-8 Ventanas deslizantes - Componentes 52-9
52-9 Ventanas deslizantes - Controles e Indicadores 52-10
52-10 Rampa y Portalón (Compuertas de Carga) - Componentes 52-11
52-11 Rampa y Portalón (Compuertas de Carga) - Controles e Indicadores.....52-15
52-12 Avisos de Puertas Exteriores.....52-17
52-13 Avisos de Puertas Exteriores - Controles e Indicadores 52-18

GENERAL

El avión está equipado con puertas que permiten la entrada y salida del personal, así como diferentes misiones como carga y descarga de material, lanzamientos, etc.

El avión dispone de las siguientes puertas:

- ***Puerta de Tripulación:*** proporciona acceso a la cabina y permite la evacuación en condiciones de emergencia.
- ***Puertas de Paracaidistas:*** permiten el lanzamiento de paracaidistas y la evacuación en condiciones de emergencia.
- ***Puerta de Emergencia:*** proporciona al avión una salida extra de evacuación en condiciones de emergencia.
- ***Ventanas deslizantes:*** permiten la evacuación de la cabina de mando en condiciones de emergencia.
- ***Rampa y Portalón (Compuertas de Carga):*** permite la carga y descarga de mercancías y personal, así como su lanzamiento.
- ***Puerta de cabina:*** permite aislar la cabina de la cabina de carga.
- ***Compuertas del Tren de Morro:*** proporcionan protección al tren de morro y reducen el efecto de resistencia aerodinámica durante el vuelo.

El avión dispone de un sistema de aviso de puertas en la cabina de mando que muestra a la tripulación el estado de las puertas. Algunas puertas disponen también de una indicación mecánica de su estado de bloqueo o desbloqueo sobre ellas mismas.

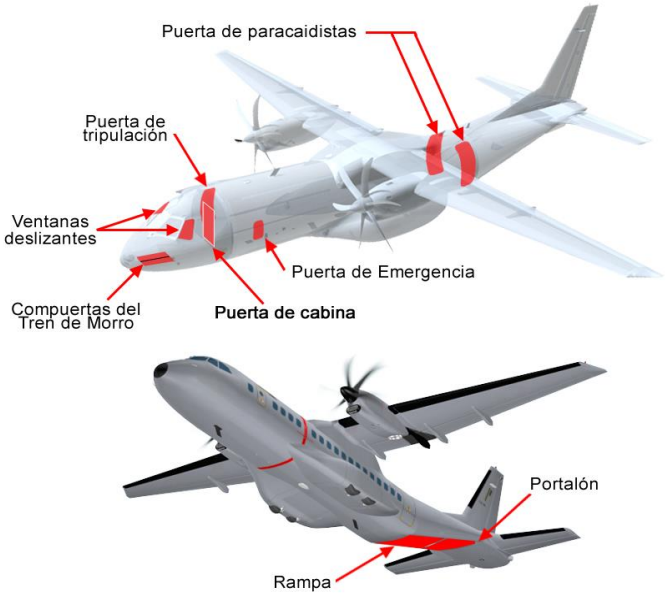


Figura 52-1 Puertas - Componentes

PUERTA DE TRIPULACIÓN

El avión está equipado con una puerta de tripulación en el lado derecho y que abre hacia fuera.

DESCRIPCIÓN

Los principales componentes de la puerta de la tripulación son:

– ***Puerta:*** posee, a ambos lados, unos pestillos para asegurar la puerta y cuatro escalones. También, cuatro pequeñas ventanas de inspección que permiten comprobar visualmente la posición de los pestillos.

– ***Mecanismo de Cierre/Apertura:*** se compone de una manija exterior y otra interior, conectadas mediante barras de interconexión. Las manijas permiten el movimiento de los mecanismos que actúan los pestillos.

– ***Cinta:*** permite abrir y cerrar suavemente la puerta desde el interior de la cabina de carga.

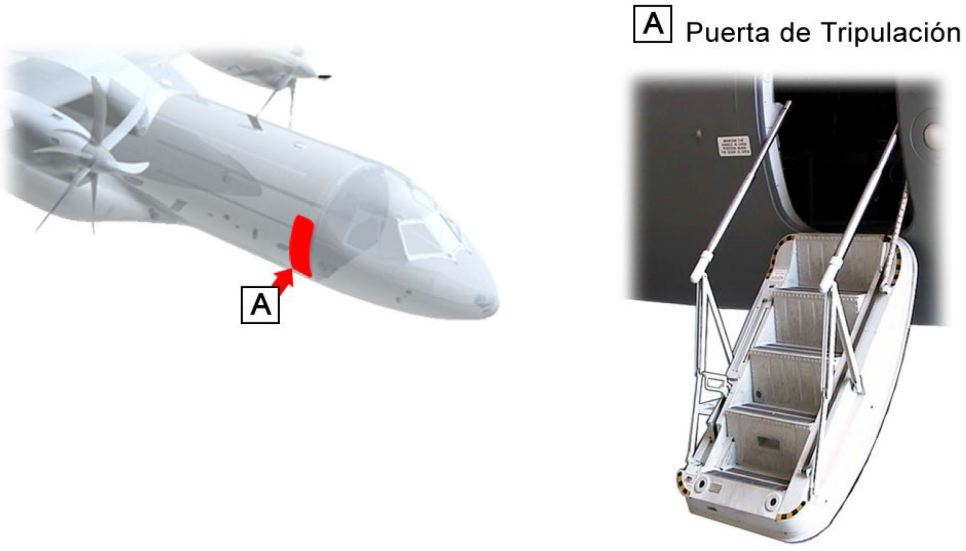


Figura 52-2 Puerta de Tripulación - Componentes

OPERACIÓN

PELIGRO

Antes de operar la puerta de tripulación, comprobar que el avión está totalmente despresurizado.

El cierre de la puerta se realiza, desde el interior del avión, tirando de la cinta de que dispone la puerta para tal efecto, o bien, izando la puerta desde el exterior. Cuando está cerrada, se mueve la manija interior o la exterior para actuar los pestillos que se introducen en el marco del fuselaje. El desplazamiento final de los pestillos acciona los microinterruptores del sistema de aviso de puerta cerrada y pulsa los microinterruptores de presurización.

CONTROLES E INDICADORES

(1) Cinta

(2) Ventanas de Inspección:

- *LOCKED (verde):* pestillo bloqueado.
- *UNLOCKED (rojo):* pestillo desbloqueado.

(3) Manija Interior:

- *Tirando:* retrae los pestillos.
- *Empujando:* cierra los pestillos.

(4) Manija Exterior:

- *Tirando:* retrae los pestillos.
- *Empujando:* cierra los pestillos.

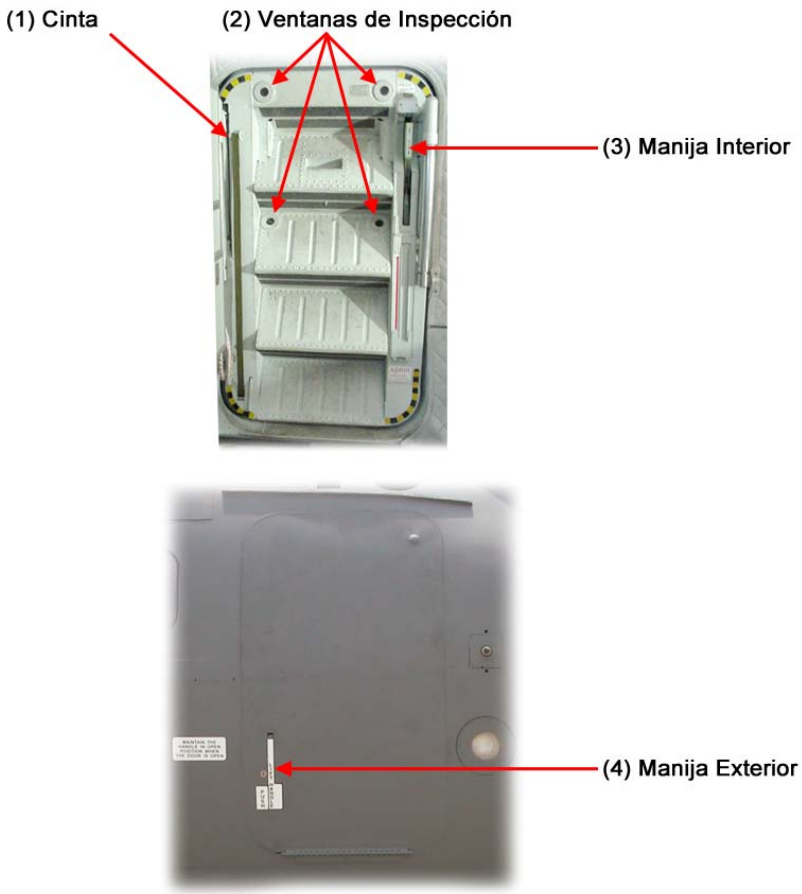


Figura 52-3 Puerta de Tripulación - Controles e Indicadores

PUERTAS DE PARACAIDISTAS

El avión lleva en su zona posterior dos puertas de paracaidistas, una en cada lado del fuselaje.

DESCRIPCIÓN

Los principales componentes del sistema son:

- ***Puertas:*** cada puerta se compone de dos partes, una superior y otra inferior, que abren hacia el interior. La apertura/cierre de la parte superior se efectúa indistintamente desde el interior y desde el exterior del avión. Un raíl guía y un pasador en su extremo posterior fijan la puerta superior en su lugar de almacenaje. Dos raíles guía verticales y un eje de bisagra también vertical, controlan el movimiento de la puerta inferior una vez abierta hacia su lugar de almacenaje, en la puerta superior.
- ***Mecanismos de Cierre/Apertura:*** cada sección de la puerta dispone de un mecanismo de cierre provisto de barras y pestillos que se introducen en los alojamientos situados en el marco de la puerta del fuselaje. El mecanismo de cierre de la puerta superior está compuesto de dos manijas, una interior y otra exterior, conectadas mediante una barra para accionar los dos pestillos laterales. La interior puede ser fijada con un pin de seguridad que la bloquea. El mecanismo de cierre de la puerta inferior está compuesto de una manija que acciona los pestillos a través de las barras de mando.

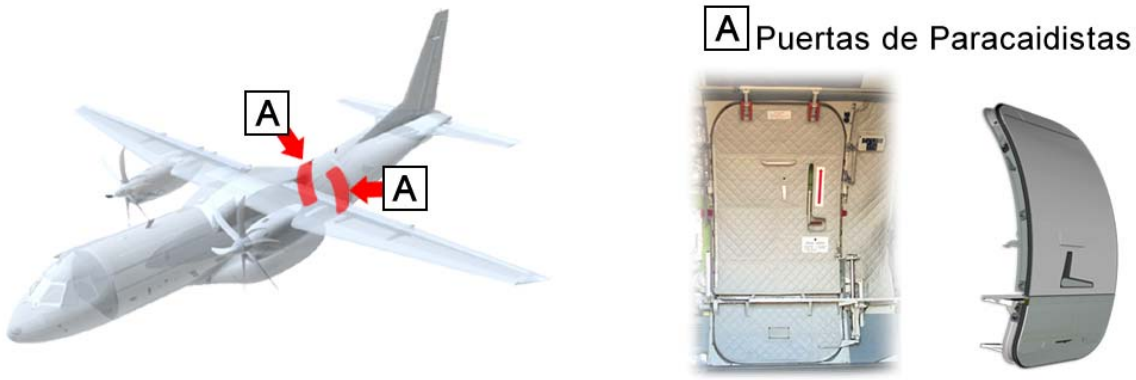


Figura 52-4 Puerta de Paracaidistas - Componentes

OPERACIÓN

PRECAUCIÓN

La apertura de la puerta de paracaidistas izquierda puede causar daños o interferencias con equipos conectados en los conectores del panel ATTENDANT CONTROL.

Para abrir la puerta, tire de la manija superior interna o gire la manija exterior. Esto fuerza la parte superior de la puerta hacia dentro y la gira hasta alcanzar el raíl inferior. Con la posición alcanzada en el punto anterior la puerta se desplaza hacia su lugar de almacenaje en la zona de rampa, hasta que un pasador instalado en el raíl guía la bloquea. Mientras que la puerta superior no se encuentra en su lugar de almacenaje y perfectamente bloqueada no se puede iniciar la apertura de la puerta inferior.

Para abrir la puerta inferior accionamos la manija de apertura retrayendo los pestillos laterales. A continuación se levanta la puerta verticalmente apoyada en las guías laterales y en la barra cilíndrica hasta que el pestillo de seguridad se clava en el final del recorrido. Con esta disposición la puerta se puede girar sobre la barra cilíndrica aproximadamente 180º hacia su lugar de almacenaje en la puerta superior, quedando anclada mediante la acción de un gancho.

Para cerrar la puerta inferior se siguen los pasos inversos a la apertura, liberando previamente el gancho que la mantenía sujeta a la puerta superior. Hasta que la puerta inferior no esté perfectamente en su alojamiento y los pestillos actuados no será posible mover la puerta superior, ya que dispone de otro pasador que bloquea su movimiento y que se acciona con el pestillo posterior de la puerta inferior.

Para cerrar la puerta superior, presione el pedal del raíl para liberar el pasador que mantiene la puerta en su lugar de almacenaje. Luego, repita la secuencia de apertura en orden inverso, teniendo muy en cuenta que al encajar la puerta en el fuselaje hay que posicionar las bieletas laterales de la puerta en las correderas guías del marco.

CONTROLES E INDICADORES

(1) Manija Interior de la Puerta Superior:

- *Tirando:* abre los pestillos de la puerta superior.
- *Empujando:* cierra los pestillos de la puerta superior.

(2) Manija Interior de la Puerta Inferior:

abre los pestillos de la puerta inferior.

(3) Manija Exterior:

- *Girando en sentido antihorario:* abre los pestillos de la puerta superior.
- *Girando en sentido horario:* cierra los pestillos de la puerta superior.

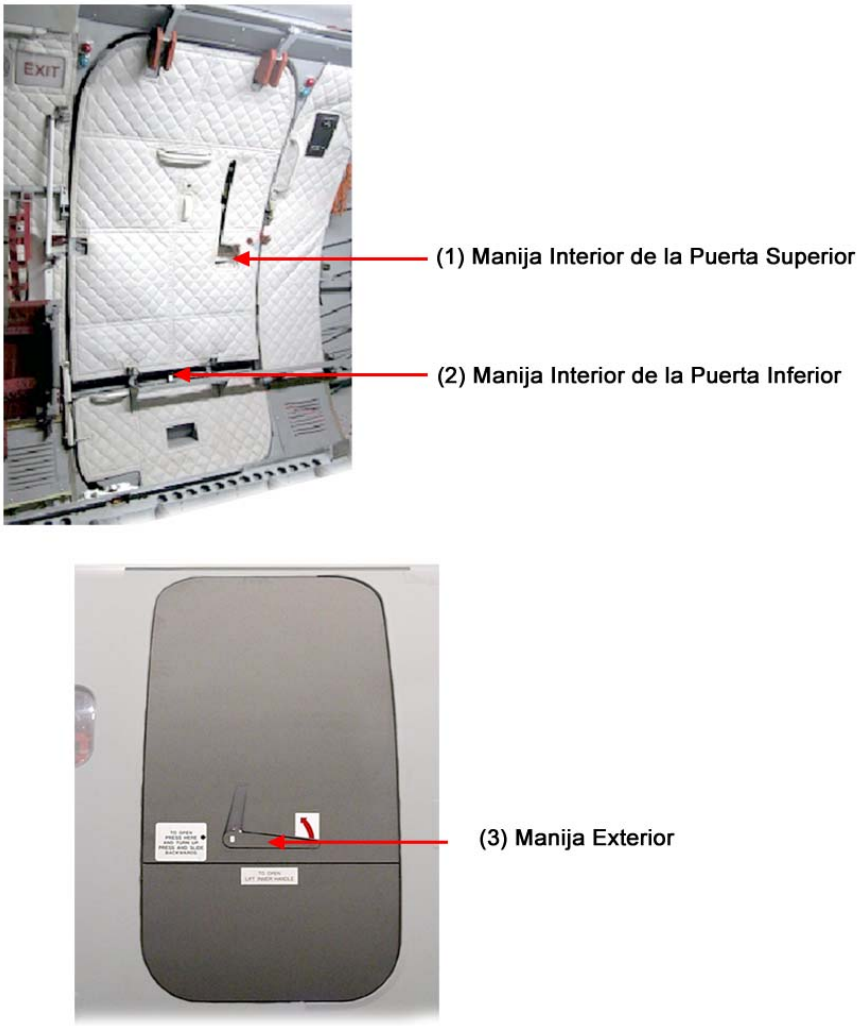


Figura 52-5 Puertas de Paracaidistas - Controles e Indicadores

PUERTA DE EMERGENCIA

Aunque cualquier puerta puede ser usada en condiciones de emergencia, el avión dispone de una puerta de emergencia que se encuentra identificada claramente y que está situada en la parte izquierda del fuselaje, enfrente de la puerta de la tripulación, y abre hacia dentro.

DESCRIPCIÓN

Los principales componentes del sistema son:

- ***Puerta:*** dispone de un mecanismo de cierre para asegurar la puerta y de una ventana.
- ***Mecanismo de Cierre/Apertura:*** la puerta dispone de dos manijas (una interior y otra exterior), que permiten accionar los pestillos. La manija interior puede estar sujeta mediante un pasador de seguridad que la bloquea.

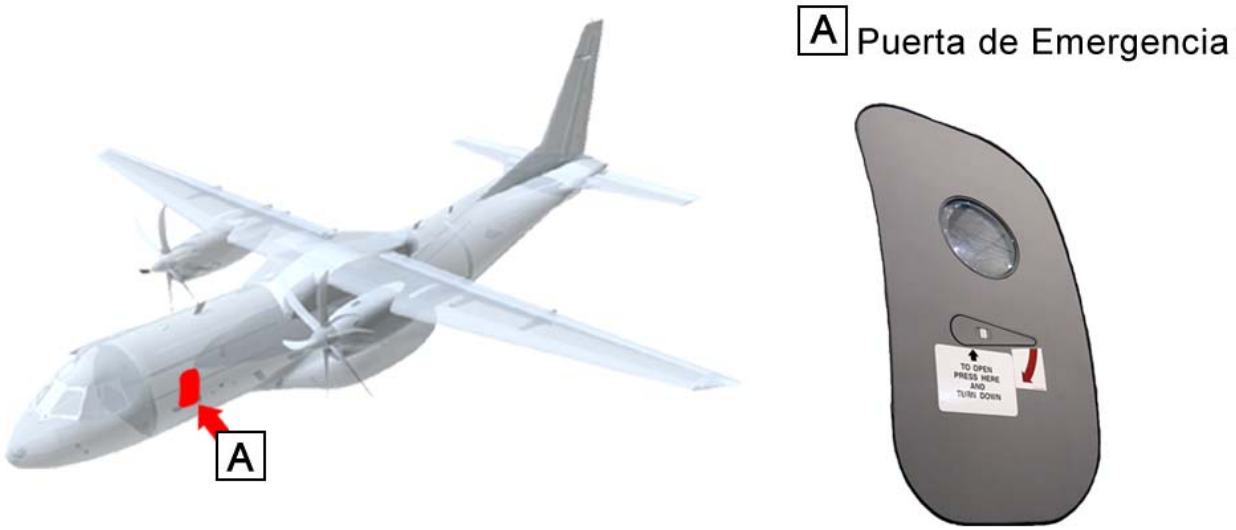


Figura 52-6 Puerta de Emergencia-Componentes

OPERACIÓN

Para abrir la puerta de emergencia, girar la manija interior y tirar de la puerta de emergencia o girar la manija exterior y empujar la puerta de emergencia.

Para cerrar la puerta de emergencia, repetir la secuencia de apertura en orden inverso. Una vez cerrada y con los pestillos metidos en el fuselaje, la manija interior queda sujeta a la estructura de la puerta mediante un fleje metálico y se debe añadir un alambre de seguridad lacrado.

CONTROLES E INDICADORES

(1) Manija Interior:

- *Girada en sentido antihorario:* retrae los pestillos. El pasador de seguridad de la manija debe retirarse antes de su operación.
- *Girada en sentido horario:* introduce los pestillos.

(2) Manija Exterior:

- *Girada en sentido horario:* retrae los pestillos.
- *Girada en sentido antihorario:* introduce los pestillos.

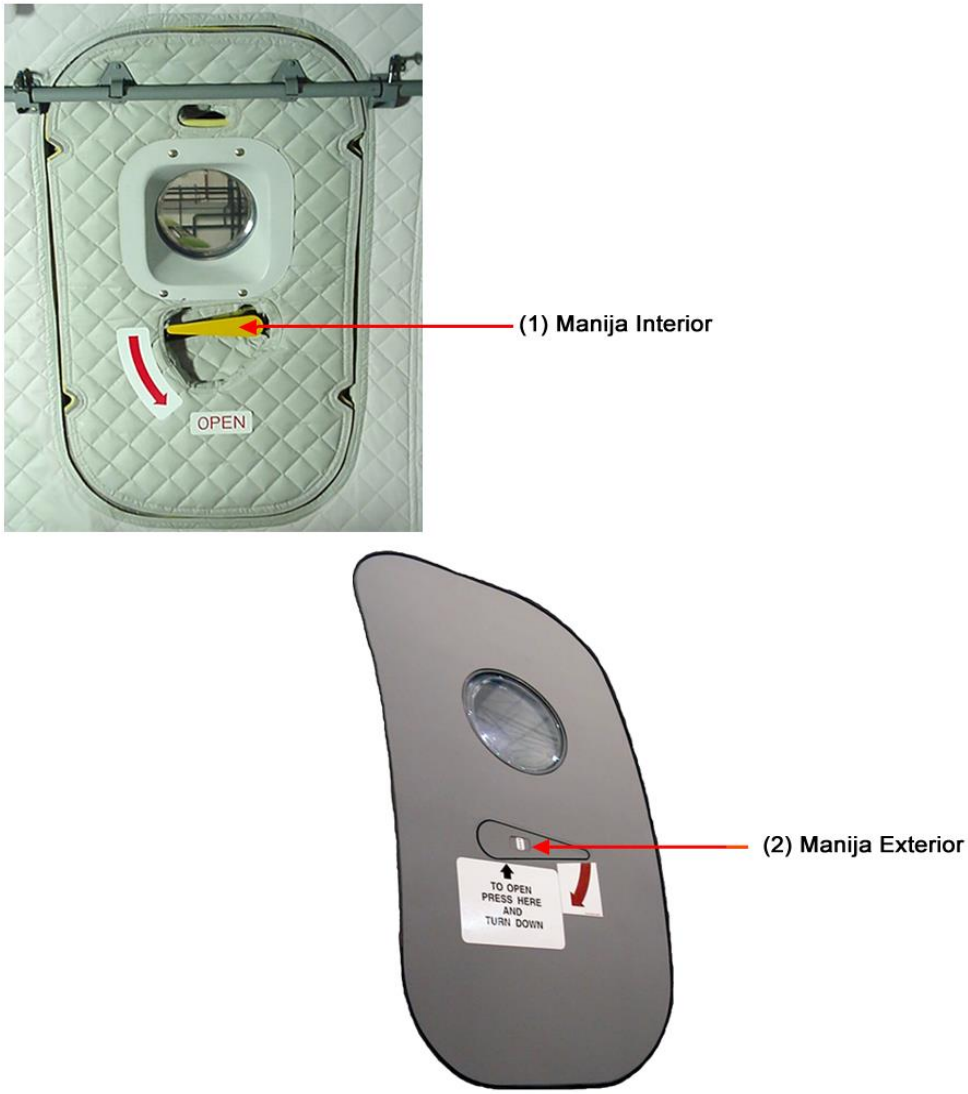


Figura 52-7 Puerta de Emergencia - Controles e Indicadores

VENTANAS DESLIZANTES

Las ventanas deslizantes se sitúan a cada lado de la cabina de pilotos y se abren hacia adentro. Se consideran también salidas de emergencia.

DESCRIPCIÓN

Los principales componentes del sistema son:

- ***Ventana deslizante***
- ***Manija:*** localizada en la parte inferior de la ventana deslizante, permite abrir y cerrar la ventana.
- ***Cuerda:*** alojada en un receptáculo sobre cada ventana, mediante la cual los pilotos pueden descolgarse hasta el suelo de modo seguro.

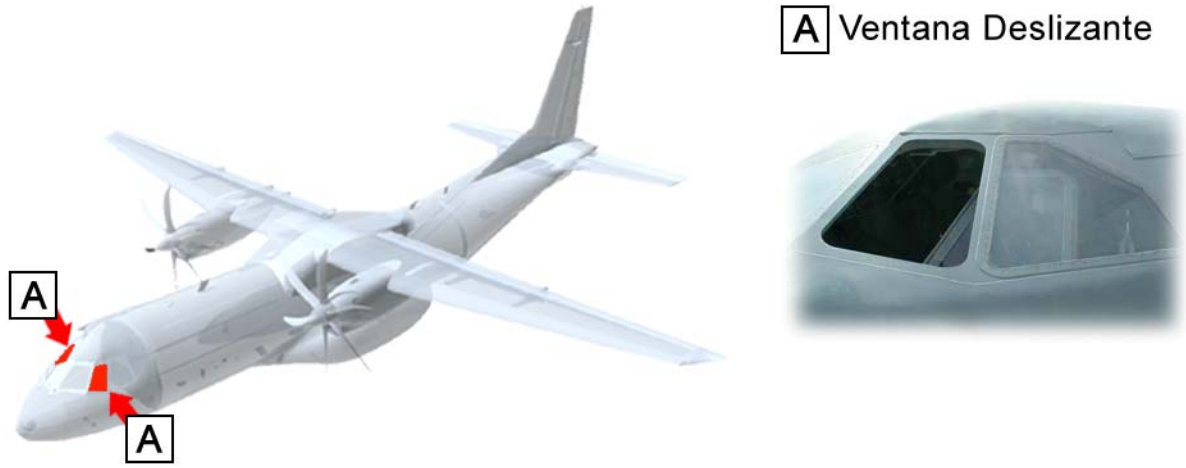


Figura 52-8 Ventanas deslizantes - Componentes

OPERACIÓN

Para abrir la ventana, girar la manija (en sentido horario en la ventana izquierda y en antihorario en la ventana derecha) y mover la ventana deslizante hacia atrás. Si es necesario, tirar de la cuerda.

Para cerrar la ventana, repetir la secuencia de apertura en orden inverso asegurándose de que está completamente cerrada.

CONTROLES E INDICADORES

(1) Ventana deslizante

(2) Receptáculo de la cuerda

(3) Cuerda

(4) Manija:

- *Girada:* permite bloquear o desbloquear las ventanas.



Figura 52-9 Ventanas deslizantes - Controles e Indicadores

RAMPA Y PORTALÓN (COMPUERTAS DE CARGA)

Las Compuertas de Carga son la Rampa y el Portalón, están situadas en la parte posterior del fuselaje. La rampa se abre hacia abajo y el portalón hacia arriba.

DESCRIPCIÓN

Los componentes principales del sistema son:

- ***Portalón (sección superior):*** montado en el fuselaje posterior, abre hacia arriba y es operado por un actuador hidráulico.
- ***Rampa (sección inferior):*** montado en el fuselaje posterior, abre hacia abajo y es operada mediante dos actuadores hidráulicos. Cada actuador posee un blocaje de cilindro actuador que, cuando está bloqueado, interrumpe su movimiento más allá de la posición horizontal. Durante la operación en tierra, puede ser abierta más allá de la posición horizontal para permitir las operaciones de carga y descarga.

PRECAUCIÓN

Los blocajes de cilindro actuador pueden operarse únicamente con la rampa cerrada y blocada, y deben estar en la misma posición antes de abrirla.

La rampa, en su posición cerrada, está mecánicamente sujeta por ocho ganchos operados hidráulicamente, en cada lateral. También dispone de cuatro ventanas de inspección, que permiten comprobar la posición de los ganchos.

- ***Panel de Control HYDR UTILITY:*** situado en la cabina de mando, permite la gestión y monitorización del sistema.
- ***Panel de Control ATTENDANT CONTROL:*** situado en la cabina de carga, permite la gestión y monitorización del sistema.
- ***Conector del Control Remoto:*** está localizado en el lado derecho de la parte posterior del fuselaje, junto a la rampa, permite conectar la unidad de control remoto para accionar la rampa y el portalón desde fuera del avión.

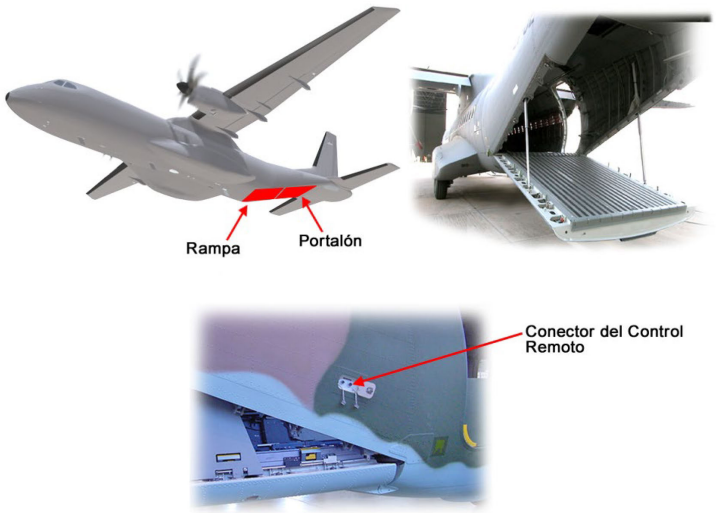


Figura 52-10 Rampa y Portalón (Compuertas de Carga) - Componentes

OPERACIÓN

PRECAUCIÓN

En condiciones de fuerte lluvia, si los pestillos de la rampa no están cubiertos cuando la rampa está abierta, el agua puede penetrar en la estructura de la rampa y aumentar el desarrollo de la corrosión. Cubrir los pestillos de la rampa.

Dependiendo de la posición del selector OPR SEL, la rampa y el portalón pueden ser controladas desde el panel de control HYDR UTILITY, localizado en el panel del techo, o desde el panel ATTENDANT CONTROL, localizado en el lado derecho en la parte trasera de la cabina de carga.

PRECAUCIÓN

En vuelo, la extensión de la rampa más allá de la línea de suelo es peligroso. Por lo cual, antes de operar la rampa y portalón, comprobar que el RAMP CYL ON esta encendido.

Cuando se controlan desde la cabina de mando, la rampa y el portalón son operados en conjunto siguiendo la siguiente secuencia automática durante la apertura: apertura de portalón, suelta de mecanismos de sujeción y bajada de la rampa. Durante el cierre la secuencia sería: subida de la rampa, cierre de ganchos y cierre del portalón.

NOTA

En tierra, es recomendable operar la rampa y el portalón desde el panel del ATTENDANT CONTROL de la cabina de carga.

Cuando se controlan desde la cabina de carga, la rampa y el portalón pueden ser operados en conjunto en dos modos diferentes:

– ***Automático:*** permite la ya mencionada secuencia automática. La rampa y el portalón se operan en conjunto, siguiendo las secuencias automáticas de apertura y cierre.

– ***Manual:*** la rampa y el portalón se pueden operar por separado.

PRECAUCIÓN

Si la rampa está totalmente cerrada y va a ser operada en modo manual, se debe situar primero el selector CLOSE/OPEN en posición CLOSE antes de abrir la rampa, para evitar daños en los ganchos de los blocajes de la misma.

CONTROLES E INDICADORES

(1) Pulsador HYD PRESS:

- *Metido (luz ON encendida):* hay presión hidráulica para actuar rampa y portalón (al menos una de las bombas hidráulicas ha de estar conectada).

(2) Selector OPR SEL:

- *CARGO:* la apertura y cierre de rampa y portalón se realiza a través del panel trasero de la cabina de carga.
- *PLT:* la apertura y cierre de rampa y portalón se realiza a través del panel del techo de la cabina de mando.

(3) Indicador RAMP CYL:

- *Luz ON encendida:* se han bloqueado los topes de los cilindros actuadores para la posición horizontal. La rampa sólo puede abrirse hasta esa posición.

(4) Indicador OPEN/UNLKD:

- *Luz OPEN encendida:* la rampa ha llegado al final de su recorrido. La rampa estará totalmente abierta o en posición horizontal si los topes de los actuadores están puestos.
- *Luz UNLKD (ámbar) encendida:* el portalón no está totalmente cerrado.

(5) Selector Apertura/Cierre Conjunto (Rampa/Portalón):

- *OPEN:* abre la rampa y portalón según la secuencia automática de apertura del conjunto.
- *CLOSE:* cierra la rampa y portalón según la secuencia automática de cierre del conjunto.
- *OFF:* no manda órdenes a la posición.

(6) Indicador PRESS/ON:

- *Luz PRESS/ON encendida:* el pulsador HYDR PRESS ha sido presionado y el sistema está activado.

(7) Indicador CYL/SW:

- *Luz CYL encendida:* se han bloqueado los topes de los dos cilindros actuadores en la posición horizontal. La rampa sólo puede abrirse hasta esa posición.
- *Luz SW (ámbar) encendida:* hay al menos un gancho o un microswitch de detección de presurización (rampa) está activado con la rampa abierta (fallo del microswitch).

(8) Indicadores CARGO DOOR OPEN/UNLKD:

- *Luz OPEN encendida:* el portalón está totalmente abierto.
- *Luz UNLKD (ámbar) encendida:* el portalón no está totalmente cerrado.

(9) Indicadores RAMP OPEN/UNLKD:

- *Luz OPEN encendida:* la rampa ha llegado al final de su recorrido. La rampa estará totalmente abierta o en la posición horizontal si los topes de los actuadores están puestos.
- *Luz UNLKD (ámbar) encendida:* la rampa no está totalmente cerrada.

(10) Selector de Apertura/Cierre Independiente:

- *OPEN:* abre la rampa o el portalón según la posición del Selector RAMP/CARGO DOOR.
- *CLOSE:* cierra la rampa o el portalón según la posición del Selector RAMP/CARGO DOOR.

(11) Selector RAMP/CARGO DOOR:

- *RAMP:* el selector de Apertura/Cierre Independiente actúa sobre la rampa.
- *CARGO DOOR:* el selector de Apertura/Cierre Independiente actúa sobre el portalón.

(12) Selector de Modo de Apertura/Cierre:

- *AUTO:* la apertura y cierre de la rampa y portalón se realiza siguiendo la secuencia automática según la posición del Selector de Apertura/Cierre Conjunto.
- *MAN:* la apertura o cierre de la rampa y el portalón se realiza actuando independientemente la rampa y el portalón según la posición de los Selectores RAMP/CARGO DOOR y de Apertura/Cierre Independiente.

(13) Selector de Apertura/Cierre Conjunto (Rampa/Portalón):

- *OPEN:* abre la rampa y portalón según la secuencia automática de apertura del conjunto.
- *CLOSE:* cierra la rampa y portalón según la secuencia automática de cierre del conjunto.

(14) Tope de Blocaje del Cilindro Actuador:

- *Desplazado hacia abajo y girado:* se ponen los topes para rampa horizontal. Se ha de poner en los dos cilindros actuadores.

(15) Ventanas de Inspección:

- *LOCKED:* ganchos girados.

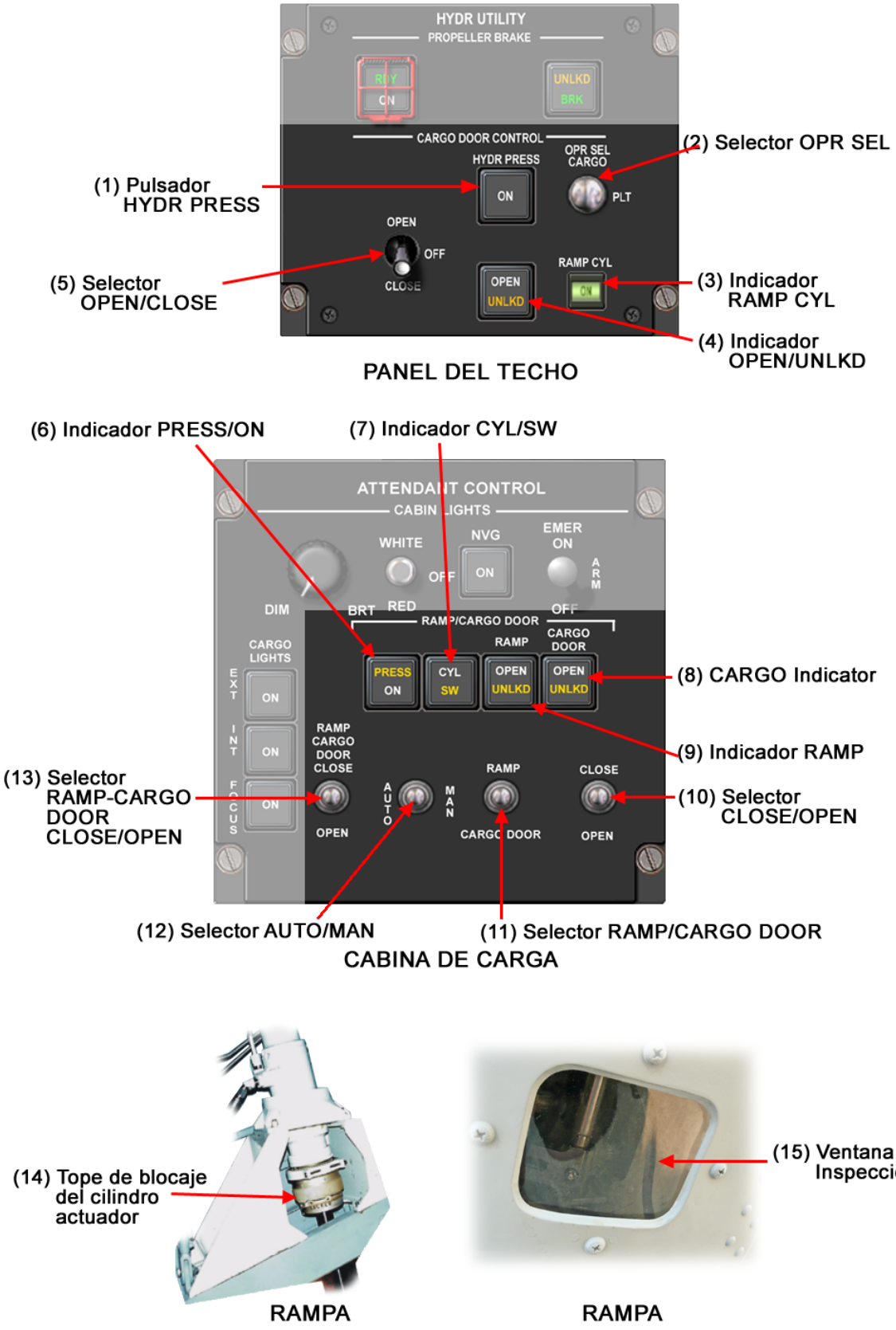


Figura 52-11 Rampa y Portalón (Compuertas de Carga) - Controles e Indicadores

PUERTA DE CABINA

La puerta de cabina aísla la cabina de mando de la cabina de carga y un cerrojo con llave permite cerrarla desde fuera.

AVISOS DE PUERTAS EXTERIORES

El sistema de aviso de las puertas proporciona a la tripulación una serie de indicaciones visuales y acústicas sobre el estado de las puertas exteriores del avión (bloqueado/desbloqueado).

DESCRIPCIÓN

Los principales componentes son:

- ***Microinterruptores:***
  - *Puerta de pilotos:* dos microinterruptores proporcionan una señal de puerta bloqueada (permite la presurización del avión) y otros dos proporcionan una señal de puerta abierta.
  - *Puerta de emergencia:* un microinterruptor proporciona una señal de puerta bloqueada y otro proporciona la señal de puerta abierta.
  - *Puerta de paracaidistas:* un microswitch proporciona una señal de puerta cerrada y otro proporciona una señal de puerta abierta.
  - *Rampa:* dos microinterruptores proporcionan una señal de rampa bloqueada (permite la presurización del avión) y dos proporcionan la señal de rampa abierta.
- ***Panel de Control EXT DOORS:*** situado en el panel central de instrumentos, permite el control y la supervisión del sistema.

OPERACIÓN

Cuando una puerta no está completamente bloqueada, se muestra el indicador de aviso DOOR UNLK en el IEDS. Si la puerta no bloqueada es la puerta de pilotos o la rampa, el sistema de presurización es desconectado.

Cuando una puerta está abierta, se ilumina en el panel EXT DOORS el indicador correspondiente.

Para comprobar el funcionamiento de los indicadores del panel EXT DOORS existe un botón de test.

El sistema también comprueba el estado de los microinterruptores de la rampa.

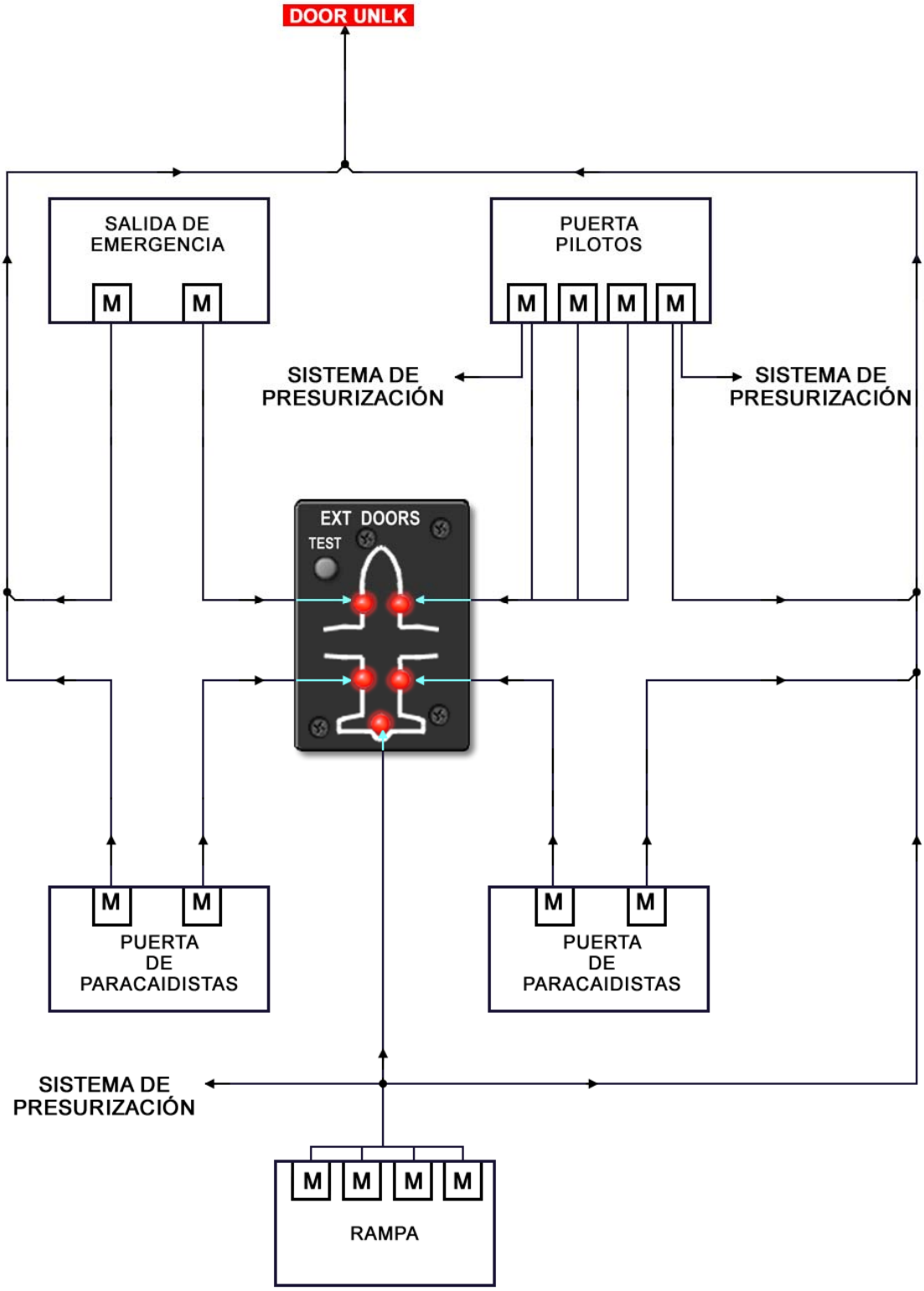


Figura 52-12 Avisos de Puertas Exteriores

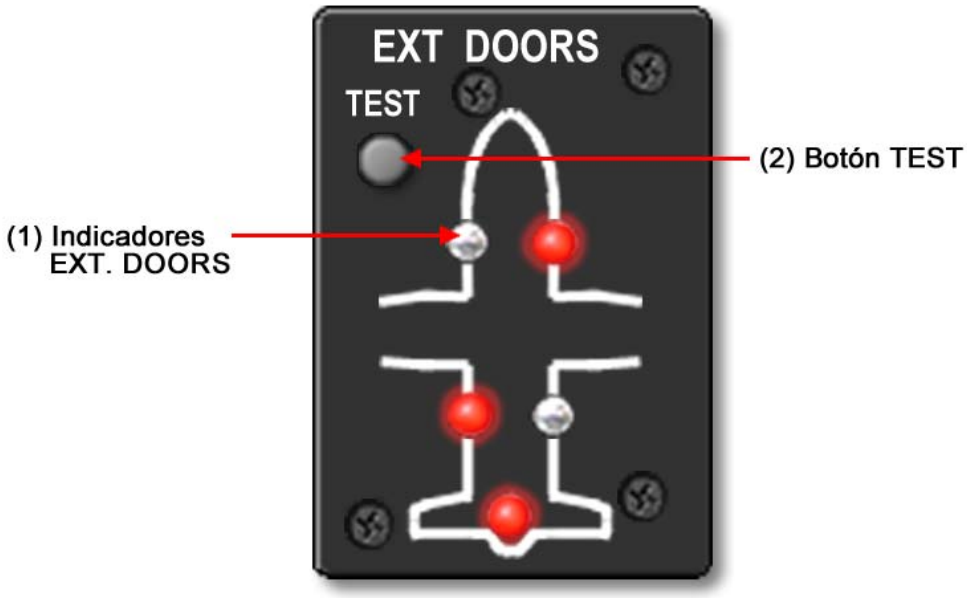
CONTROLES E INDICADORES

(1) Indicadores EXT. DOORS:

- *Encendido:* la puerta correspondiente está abierta.

(2) Botón TEST:

- *Pulsado:* comprueba el estado de los indicadores del panel EXT DOORS.



PANEL CENTRAL DE INSTRUMENTOS

Figura 52-13 Avisos de Puertas Exteriores - Controles e Indicadores

COMPUERTAS DEL TREN DE MORRO

La misión de las compuertas del tren de morro es proporcionar protección al tren y reducir el efecto de la resistencia aerodinámica, cuando está retraído.